

Richard Barthel (3795570)

Nikita Fehér (3793479)

14/14

5. (a) $L_1 = L(ab^*(ab^*ab^*)^*ab^*)$. Die Wörter fangen klarerweise mit a an. Und da die Anzahl gerade sein soll, muss es auch ein letztes a geben, welches verschieden vom ersten ist. Dazwischen sind die a immer nacheinander zu zweit gepaart. Nach einem a folgen immer beliebig viele (auch 0) b .

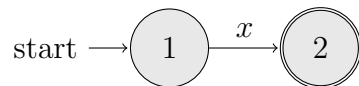
7/7

(b) $L_2 = L(b^*(abb^*)^*(a + \varepsilon))$. Damit $w \in L_2$ gilt, muss nach jedem a entweder ein b folgen oder das Wort enden. Das Wort kann also mit beliebig vielen b anfangen, dann kann beliebig häufig ein a mit mindestens einem b danach folgen und zum Schluss kann noch ein a stehen.

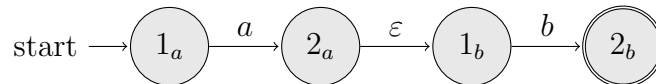
7/7

6. $\mathcal{A}_x$: Hier $x \in \{a, b, c\}$ beliebig.

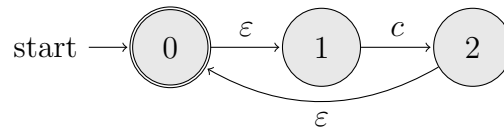
10/10



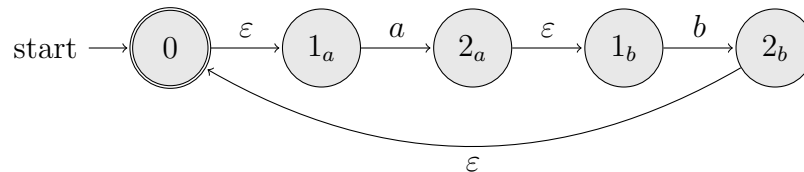
$\mathcal{A}_{ab}$:



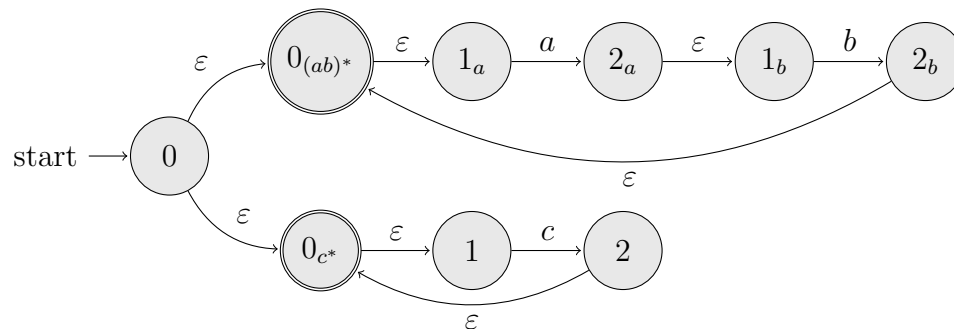
$\mathcal{A}_{c^*}$:



$\mathcal{A}_{(ab)^*}$:



$\mathcal{A}_r$:



7. Wir haben

13/13

$$\begin{aligned} L(\mathcal{A}) &= L_{1,2}^{\{1,2\}} = L_{1,2}^{\{1\}} \cup \left(L_{1,2}^{\{1\}} \cdot \left(L_{2,2}^{\{1\}} \right)^* \cdot L_{2,2}^{\{1\}} \right) \\ L_{1,2}^{\{1\}} &= L_{1,2}^{\emptyset} \cup \left(L_{1,1}^{\emptyset} \cdot \left(L_{1,1}^{\emptyset} \right)^* \cdot L_{1,2}^{\emptyset} \right) \\ L_{2,2}^{\{1\}} &= L_{2,2}^{\emptyset} \cup \left(L_{2,1}^{\emptyset} \cdot \left(L_{1,1}^{\emptyset} \right)^* \cdot L_{1,2}^{\emptyset} \right) \end{aligned}$$

Wir verwenden im Folgenden $x^* \equiv (\varepsilon + x)^*$ für $x \in \Sigma$ (*)

$$\begin{aligned} L_{1,1}^{\emptyset} &= \varepsilon + b \\ L_{1,2}^{\emptyset} &= a \\ L_{2,1}^{\emptyset} &= a \\ L_{2,2}^{\emptyset} &= \varepsilon + c \\ L_{1,2}^{\{1\}} &= a + (\varepsilon + b)(\varepsilon + b)^*a \\ &\stackrel{(*)}{=} a + (\varepsilon + b)b^*a \\ &= a + (b^* + bb^*)a \\ &= (\varepsilon + b^* + bb^*)a \\ &= (b^* + b^*)a \\ &= b^*a \\ L_{2,2}^{\{1\}} &= (\varepsilon + c) + a(\varepsilon + b)^*a \\ &\stackrel{(*)}{=} \varepsilon + c + ab^*a \\ L(\mathcal{A}) &= L_{1,2}^{\{1,2\}} = b^*a + b^*a(\varepsilon + c + ab^*a)^*(\varepsilon + c + ab^*a) \\ &= b^*a(\varepsilon + (\varepsilon + c + ab^*a)^*(\varepsilon + c + ab^*a)) \\ &= b^*a(\varepsilon + c + ab^*a)^* \end{aligned}$$

8. Es gilt

13/13

$$a_1b_1 \cdots a_nb_n \in L \iff a_1b_1 \cdots a_nb_n \in \{w \in L \mid |w| \text{ gerade}\} =: L_g$$

Also $\text{ungerade-Indizes}(L) = \text{ungerade-Indizes}(L_g)$, und wir können also oBdA annehmen $\forall w \in L : |w| \text{ gerade}$. Da L erkennbar ist, gibt es einen DEA $\mathcal{A}_L = (Q, \Sigma, q_0, \Delta, F)$ mit $L(\mathcal{A}_L) = L$. Definiere $\mathcal{A}_{\text{ul}} = (Q, \Sigma, q_0, \Delta', F)$ mit $(q, a, p) \in \Delta'$ gdw

$$\begin{aligned} \exists a_1b_1 \cdots a_nb_n \in L, 1 \leq i \leq n : \\ \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(q_0, a_1b_1 \cdots a_{i-1}b_{i-1}) = q \quad (a_1b_1 \cdots a_0b_0 := \varepsilon) \\ \wedge \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(q_0, a_1b_1 \cdots a_ib_i) = p \\ \wedge a_i = a \end{aligned}$$

Perfekt!

Bleibt zu zeigen, dass $L(\mathcal{A}_{\text{ul}}) = \text{ungerade-Indizes}(L)$:

" $\supset$: Sei $a_1 \cdots a_n \in \text{ungerade-Indizes}(L)$, dann gibt es $b_1, \dots, b_n \in \Sigma$ mit $a_1 b_1 \cdots a_n b_n \in L$. Also $(q'_i, a_i, p'_i) \in \Delta'$ mit $1 \leq i \leq n$ und

$$\begin{aligned} q'_i &= \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(q_0, a_1 b_1 \cdots a_{i-1} b_{i-1}) \\ p'_i &= \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(q_0, a_1 b_1 \cdots a_i b_i) \end{aligned}$$

Da $p'_i = q'_{i+1}$ für $1 \leq i < n$, $q'_0 = q_0$ und $q'_n \in F$, ist also $a_1 \cdots a_n \in L(\mathcal{A}_{\text{ul}})$

" $\subset$: Sei $a_1 \cdots a_n \in L(\mathcal{A}_{\text{ul}})$. Also gibt es einen Lauf

$$q_0 \xrightarrow{a_1}_{\mathcal{A}_{\text{ul}}} q'_1 \xrightarrow{a_2}_{\mathcal{A}_{\text{ul}}} \cdots \xrightarrow{a_n}_{\mathcal{A}_{\text{ul}}} q'_n \in F$$

Es existieren also nach Definition $w^1, \dots, w^n \in L$, $|w^i| = 2n$ mit

$$\begin{aligned} w^i &=: a_1^i b_1^i \cdots a_n^i b_n^i \\ a_i &= a_i^i \\ q'_{i-1} &= \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(q_0, a_1^i b_1^i \cdots a_{i-1}^i b_{i-1}^i) \\ q'_i &= \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(q_0, a_1^i b_1^i \cdots a_i^i b_i^i) := \delta'_{\mathcal{A}}(q_{i-1}, a_i^i b_i^i) \end{aligned}$$

für $1 \leq i \leq n$. Wir können also die w^i zu $w := a_1^1 b_1^1 a_2^2 b_2^2 \cdots a_n^n b_n^n$ zusammenfügen. Dann gilt

$$\begin{aligned} \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(q_0, w) &= \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(\hat{\delta}_{\mathcal{A}}(q_0, a_1^1 b_1^1 \cdots a_{n-1}^{n-1} b_{n-1}^{n-1}), a_n^n b_n^n) = \dots \\ &= \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(\hat{\delta}_{\mathcal{A}}(\dots \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(q_0, a_1^1 b_1^1), \dots), a_n^n b_n^n) \\ &= \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(\hat{\delta}_{\mathcal{A}}(\dots \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(q'_1, a_2^2 b_2^2), \dots), a_n^n b_n^n) \\ &\dots = \hat{\delta}_{\mathcal{A}}(q'_{n-1}, a_n^n b_n^n) = q'_n \in F \end{aligned}$$

also ist $w \in L$, und damit auch $a_1 \cdots a_n \in \text{ungerade-Indizes}(L)$.